

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร 3) เพื่อหาความพึงพอใจของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 ระยะที่ 1 เพื่อออกแบบการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.2 ระยะที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.3 ระยะที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ระยะขั้นตอนดำเนินการวิจัยทั้ง 3 วัตถุประสงค์สรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 3-1



ภาพที่ 3-1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวม

3.1 ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนานั้นใช้รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) แบบ Adaptive Waterfall โดยมีขั้นตอน ดังนี้

3.1.1 การกำหนดปัญหา (Problem Recognition)

ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า การลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากระบบเอกสารหรือการจัดการด้วยมือ (Manual) ไปสู่ระบบอัตโนมัติ (Automation) ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว และการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีผู้ช่วยอัจฉริยะยังช่วยส่งเสริมการทำงานแบบบริการตนเอง (Self-Service) ภายในองค์กร ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงสวัสดิการและข้อมูลที่เป็นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานในยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

จากการศึกษาบริบทการทำงานภายใน บริษัท โค้ดแล็บ เทค จำกัด พบว่าการบริหารจัดการงานธุรการและทรัพยากรบุคคลยังคงประสบปัญหาในบางขั้นตอน โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลแก่พนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบสิทธิวันลา หรือการขอเอกสารสำคัญทางภาษีและเงินเดือน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มภาระงานให้กับฝ่ายบุคคล นอกจากนี้ การนัดหมายประชุมและการแจ้งเตือนข่าวสารภายในบริษัทยังขาดเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทำให้เกิดปัญหานัดหมายตกหล่น หรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่งไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ยังกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการสืบค้นและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ บริษัท โค้ดแล็บ เทค จำกัด โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ผสานการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) และระบบอัตโนมัติ (Workflow Automation) เพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน การลงเวลาปฏิบัติงาน การสืบค้นข้อมูลระเบียบองค์กร และการแจ้งเตือนวาระงานสำคัญ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและลดความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ (Human Error)

3.1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

3.1.2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติงาน

1) ส่วนของการนำระบบไปใช้งาน

ก) ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลแผนก (Department) และตำแหน่งงาน (Position) ภายในองค์กรได้
- สามารถจัดการฐานข้อมูลองค์กร (Knowledge Base) เพื่อให้ AI นำไปใช้ในการตอบคำถาม (RAG)
- สามารถตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด (Error Log) ของ Workflow บนระบบ n8n เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทำงานได้
- สามารถออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย
- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลประเภทและเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (Behavior Rules) ได้
- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (Behavior Records) ของบุคลากรได้
- สามารถกำหนดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงโครงสร้างข้อมูลระหว่างแผนก (Department) กับตำแหน่งงาน (Position) ได้

ข) ขอบเขตของพนักงานทั่วไป (General Employee)

- สามารถยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์ม LINE LIFL โดยการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลองค์กร ผ่านการระบุอีเมลองค์กรเพื่อรับรหัส OTP สำหรับยืนยันสิทธิ์ความเป็นบุคลากร
- สามารถรับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิดของตนเอง
- สามารถรับการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด (15, 10 และ 5 นาที)
- สามารถสืบค้นข้อมูลองค์กร ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อมูลทั่วไปผ่านตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โดยอาศัยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- สามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ภาพผ่าน LINE Official Account โดยระบบจะดำเนินการตรวจสอบและคัดแยกเฉพาะหลักฐานการโอนเงิน เพื่อจัดเก็บเข้าสู่ระบบ Google Drive โดยอัตโนมัติ
- สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
- สามารถรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่คัดกรองเฉพาะสำหรับแผนกหรือตำแหน่ง

รวมถึงงานได้

- สามารถบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (เข้างานและออกงาน)

ประพจน์และสถานะคะแนนเสียสะสมของตนเองได้

- สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการถูกหักคะแนนความ

(Employment Contract) ของตนเองได้

- สามารถร้องขอและเข้าถึงเอกสารสัญญาจ้างงาน

ประพจน์

- สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึกหักคะแนนความ

ค) ขอบเขตของฝ่ายบุคคล (HR)

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน

- สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือน

ประพจน์

- สามารถตรวจสอบรายงานสรุปการลงเวลาปฏิบัติงาน (การ

เงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) ของบุคลากรในแต่ละเดือน

- สามารถบริหารจัดการและนำเข้าข้อมูลเอกสารสรุปการจ่าย

ประชุม

- สามารถสร้างนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วม

ประพจน์ของบุคลากร

- สามารถดำเนินการบันทึกประวัติและหักคะแนนความ

3.1.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค

1) ส่วนของการพัฒนาระบบ

ก) ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

AMD Ryzen 5 ขึ้นไป

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): ไม่ต่ำกว่า Intel Core i5 หรือ

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น)

- หน่วยความจำหลัก (RAM): ไม่น้อยกว่า 8GB (16GB ขึ้นไป

(512GB ขึ้นไปเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอ)

- หน่วยเก็บข้อมูล (Storage): SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 256GB

ข) ส่วนของซอฟต์แวร์ (Software)

macOS หรือ Linux

- ระบบปฏิบัติการ (Operating System): รองรับ Windows,

แก้ไขโค้ดโปรแกรม

- Visual Studio Code หรือ Cursor ใช้สำหรับการพัฒนาและ

- Postman ใช้สำหรับทดสอบ API

- Git & GitHub ใช้สำหรับการควบคุมเวอร์ชันของโค้ด

- pgAdmin 4 ใช้สำหรับจัดการและดูแลฐานข้อมูล

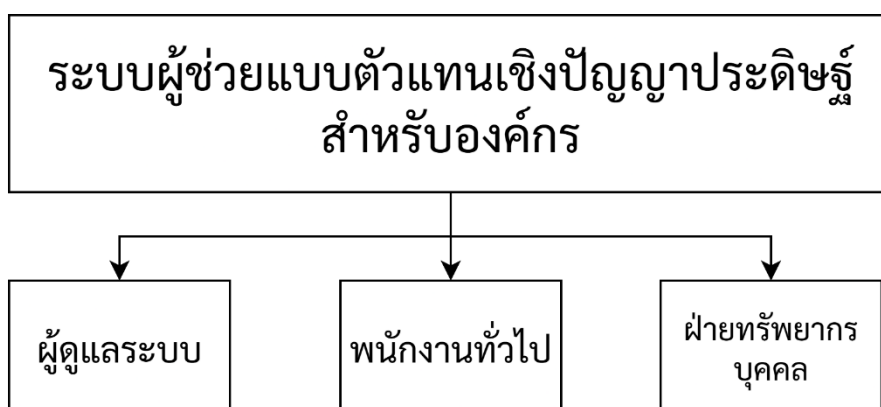
PostgreSQL

- Microsoft Edge ใช้สำหรับทดสอบและตรวจสอบการแสดงผลของเว็บแอปพลิเคชัน

3.1.3 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)

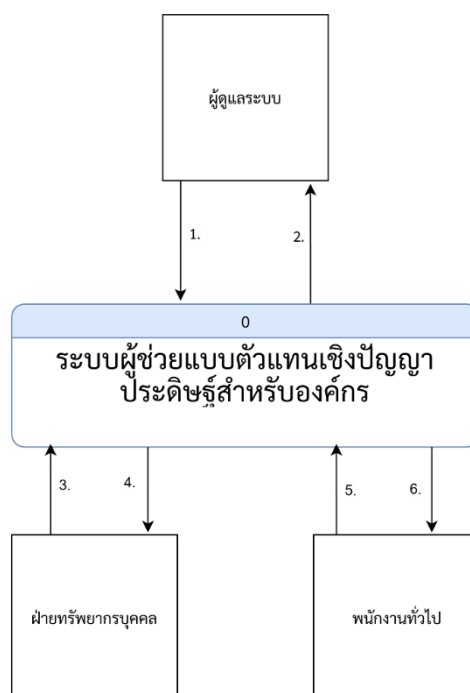
การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code, Cursor โดยมีขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

3.1.3.1 โครงสร้างระบบ



ภาพที่ 3-2 โครงสร้างระบบ

3.1.3.2 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram)



ภาพที่ 3-3 แผนภาพแสดงกระแสของข้อมูล (Context Diagram)

1) หมวดของผู้ดูแลระบบ

ก) หมายเลข 1

- เข้าสู่ระบบ
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงาน
- สามารถเข้าถึงข้อมูล Error Workflow
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทพฤติกรรม
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการหักคะแนนพฤติกรรมของพนักงาน
- ระบุบทบาทของบัญชีของพนักงาน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแผนก
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตำแหน่งงาน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลความสัมพันธ์ของแผนกและตำแหน่งงาน

ข) หมายเลข 2

- แสดงผลการเข้าสู่ระบบ
- แสดงข้อมูลพนักงาน
- แสดงข้อมูล Error Workflow
- แสดงข้อมูลประเภทพฤติกรรม
- แสดงข้อมูลการบันทึกการหักคะแนนพฤติกรรมของพนักงาน
- แสดงผลการระบุสิทธิ์การเข้าใช้งานของบัญชีพนักงาน
- แสดงข้อมูลแผนก
- แสดงข้อมูลตำแหน่งงาน
- แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่งงาน
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงาน
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทพฤติกรรม
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการบันทึกการหักคะแนน

พฤติกรรมของพนักงาน

- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแผนก
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตำแหน่งงาน
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแผนก

และตำแหน่งงาน

2) หมวดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ก) หมายเลข 3

- ยืนยันตัวตนการเป็นพนักงาน
- เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการลงเวลาเข้าออกงานของพนักงาน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่

จ่าย

- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสารเงินเดือนของพนักงาน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสารสัญญาจ้างของพนักงาน
- สร้างการประชุมภายในกลุ่มสนทนา
- เพิ่ม ลบ แก้ไข การหักคะแนนพฤติกรรมของพนักงาน

ข) หมายเลข 4

- แสดงผลการยืนยันตัวตนการเป็นพนักงาน
- แสดงผลการ
- แสดงผลการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการลงเวลาเข้าออกงาน
ของพนักงาน
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสารหนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสารเงินเดือนของ
พนักงาน
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเอกสารสัญญาจ้างของ
พนักงาน
- แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข การหักคะแนนพฤติกรรมของ
พนักงาน
- แสดงผลการสร้างการประชุมภายในกลุ่มสนทนา

3) หมวดของพนักงานทั่วไป

ก) หมายเลข 5

- ยืนยันตัวตนการเป็นพนักงาน
- สืบค้นข้อมูลขององค์กร
- นำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ภาพ
- เข้าถึงเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน
- เข้าถึงเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เข้าถึงเอกสารสัญญาจ้างงาน
- บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบข้อมูลประวัติการถูกหักคะแนนพฤติกรรม

ข) หมายเลข 6

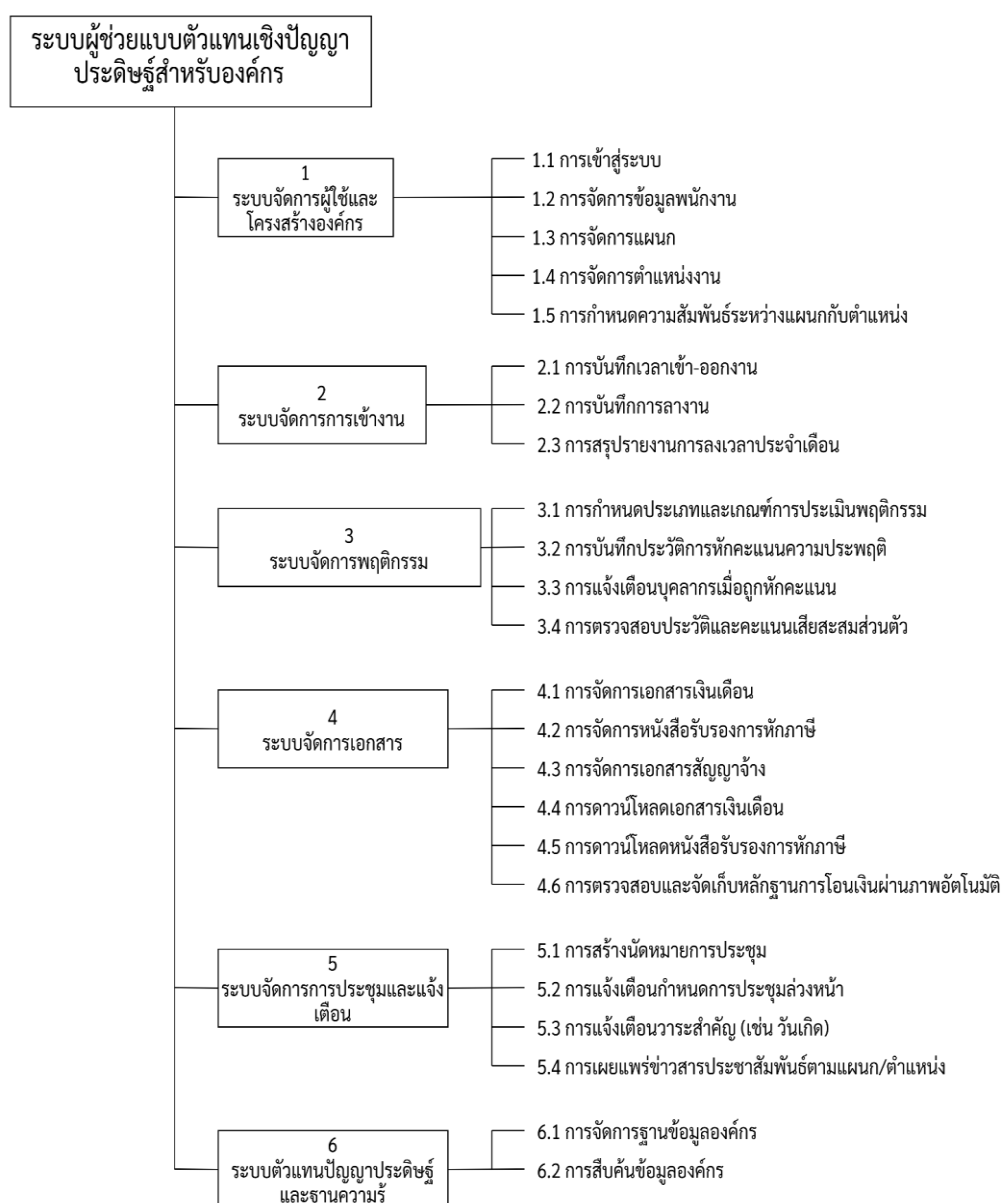
- แสดงผลการยืนยันตน
- แสดงผลการสืบค้นข้อมูลขององค์กร
- แสดงผลการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ภาพ
- แสดงผลการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
- แสดงข้อมูลเอกสารเงินเดือน
- แสดงข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- แสดงข้อมูลเอกสารสัญญาจ้างงาน
- แสดงข้อมูลประวัติการถูกหักคะแนนพฤติกรรม
- แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนวาระสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิดของ

ตนเอง

- แสดงข้อมูลแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้า
- แสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลการบันทึกหักคะแนนพฤติกรรม

3.1.3.3 แผนผังลำดับขั้นของกระบวนการ (Process Decomposition Diagram)



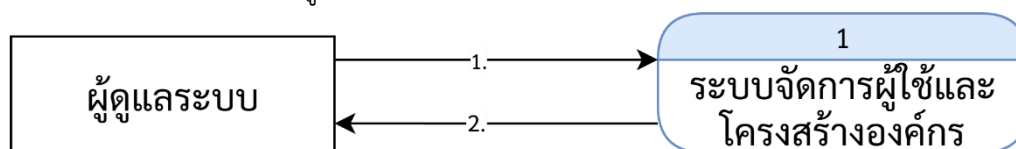
ภาพที่ 3-4 Process Decomposition Diagram

3.1.3.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

โดยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 6 โปรเซส ดังนี้

- 1) Process 1 ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร
- 2) Process 2 ระบบจัดการการเข้างาน
- 3) Process 3 ระบบจัดการพฤติกรรม
- 4) Process 4 ระบบจัดการเอกสาร
- 5) Process 5 ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน
- 6) Process 6 ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้

- 1) Process 1 ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร



ภาพที่ 3-5 Data Flow Diagram ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)

หมายเลข 1. เข้าสู่ระบบ

- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงาน
- ระบุสิทธิ์การเข้าใช้งานของพนักงาน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแผนก
- เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตำแหน่งงาน

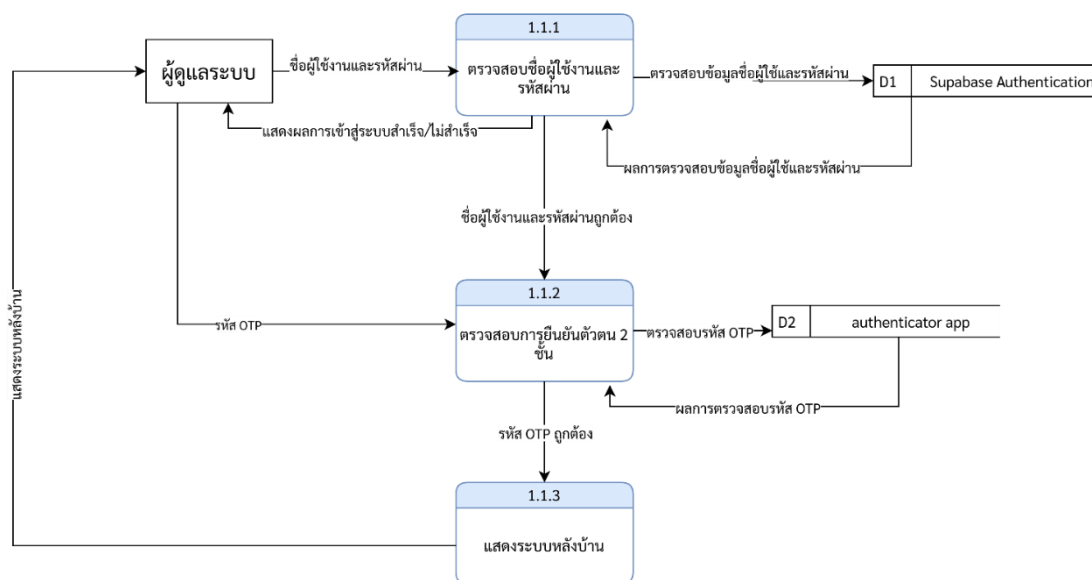
หมายเลข 2. แสดงผลการเข้าสู่ระบบ

- แสดงผลการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงาน
- แสดงผลการระบุสิทธิ์การเข้าใช้งานของพนักงาน
- แสดงผลการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแผนก
- แสดงผลการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลตำแหน่งงาน

3.1.3.5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร

1) Process การเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
- ข) ตรวจสอบการยืนยันตัวตน 2 ชั้น
- ง) แสดงระบบหลังบ้าน

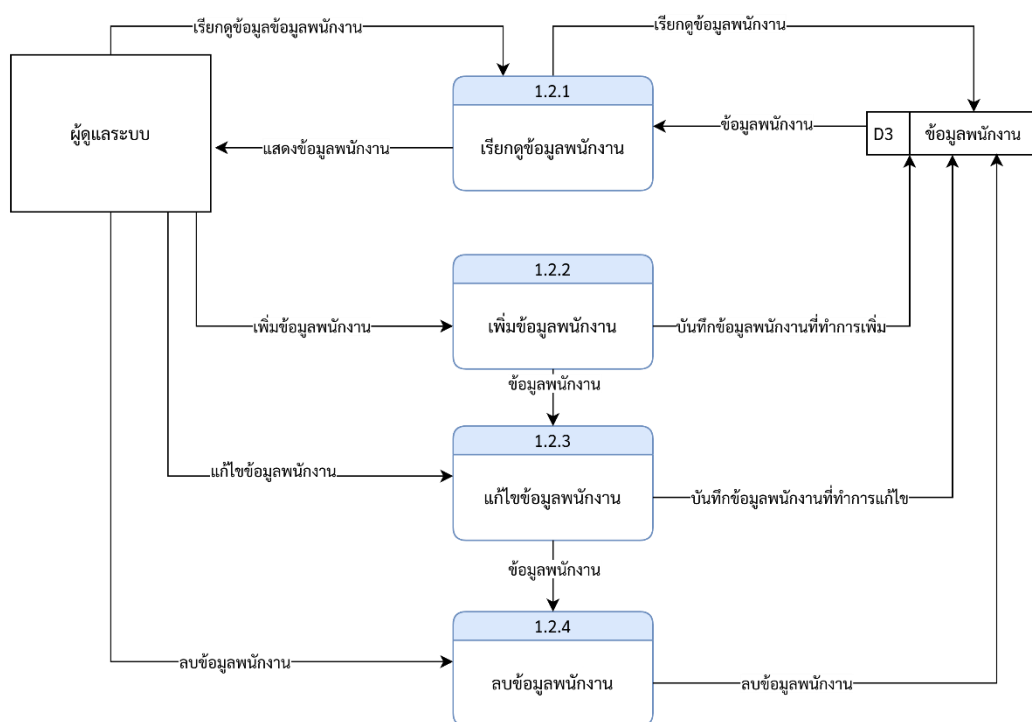


ภาพที่ 3-6 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การเข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

3.1.3.6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร

1) Process การจัดการข้อมูลพนักงาน ประกอบด้วย

- ก) เรียกดูข้อมูลพนักงาน
- ข) เพิ่มข้อมูลพนักงาน
- ค) แก้ไขข้อมูลพนักงาน
- ง) ลบข้อมูลพนักงาน

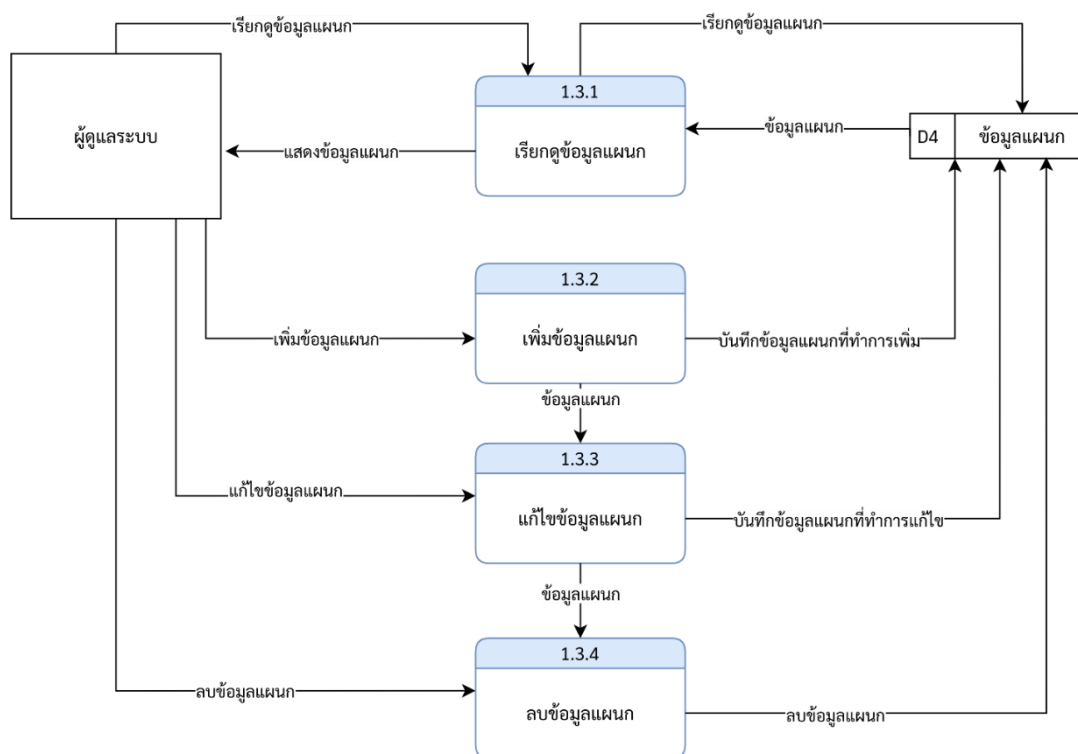


ภาพที่ 3-7 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลพนักงาน (ผู้ดูแลระบบ)

3.1.3.7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร

1) Process การจัดการข้อมูลแผนก ประกอบด้วย

- ก) เรียกดูข้อมูลแผนก
- ข) เพิ่มข้อมูลแผนก
- ค) แก้ไขข้อมูลแผนก
- ง) ลบข้อมูลแผนก

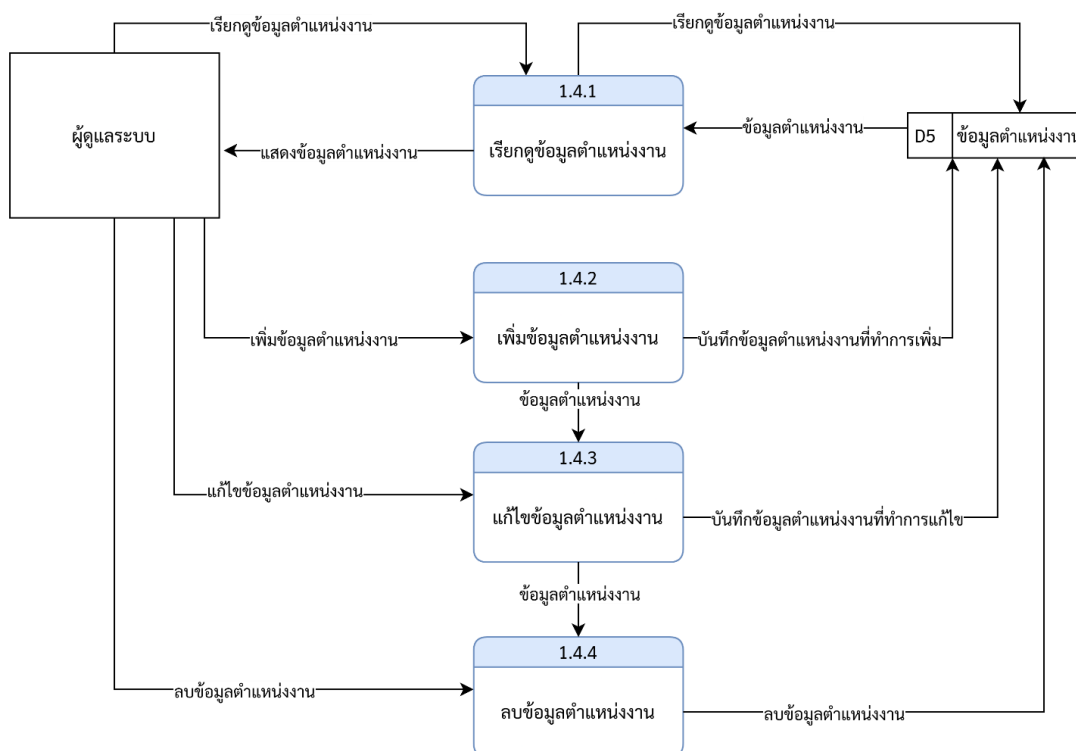


ภาพที่ 3-8 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลแผนก (ผู้ดูแลระบบ)

3.1.3.8 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร

1) Process การจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน ประกอบด้วย

- ก) เรียกดูข้อมูลตำแหน่งงาน
- ข) เพิ่มข้อมูลตำแหน่งงาน
- ค) แก้ไขข้อมูลตำแหน่งงาน
- ง) ลบข้อมูลตำแหน่งงาน

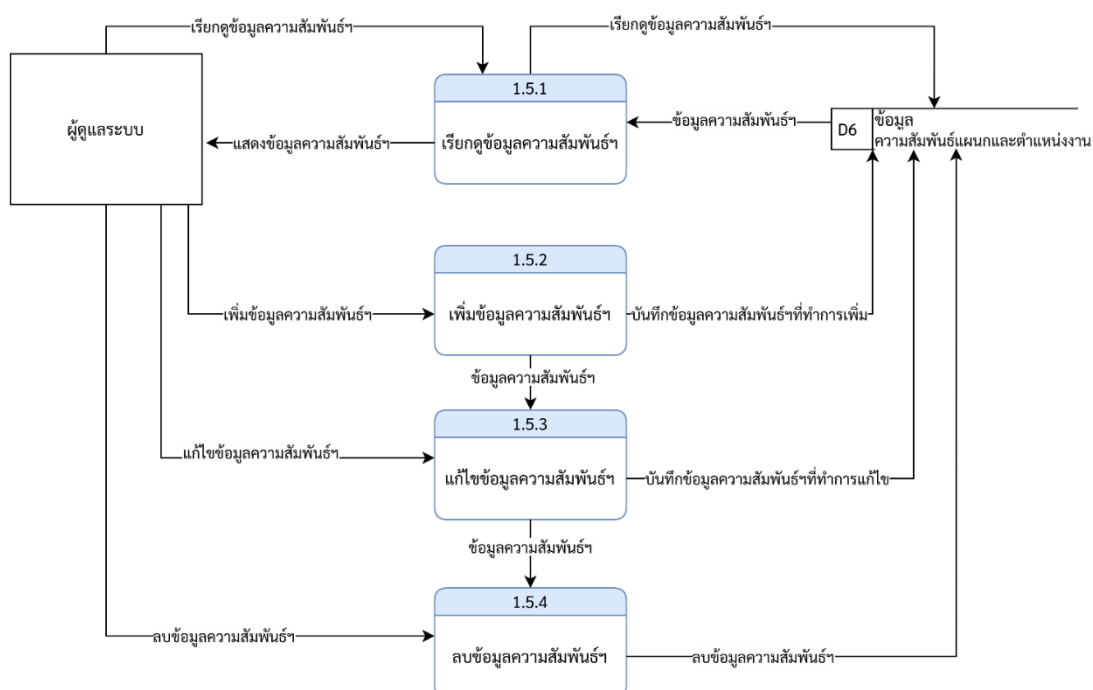


ภาพที่ 3-9 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน (ผู้ดูแลระบบ)

3.1.3.9 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร

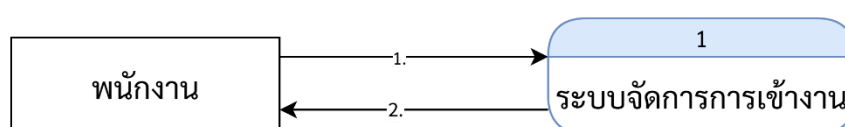
1) Process การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

- ก) เรียกดูข้อมูลความสัมพันธ์
- ข) เพิ่มข้อมูลความสัมพันธ์
- ค) แก้ไขข้อมูลความสัมพันธ์
- ง) ลบข้อมูลความสัมพันธ์



ภาพที่ 3-10 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับตำแหน่ง (ผู้ดูแลระบบ)

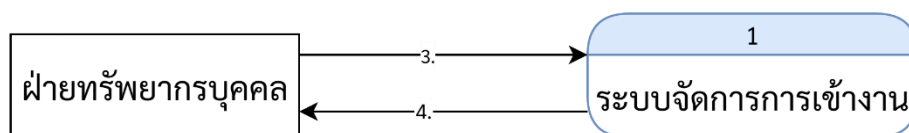
2) Process 2 ระบบจัดการการเข้างาน



ภาพที่ 3-11 Data Flow Diagram ระบบจัดการการเข้างาน Level 1 (พนักงาน)

- หมายเลข 1. บันทึกเวลาเข้างาน
บันทึกเวลาออกงาน
บันทึกการลางาน

- หมายเลข 2. แสดงผลการบันทึกเวลาเข้างาน
 แสดงผลการบันทึกเวลาออกงาน
 แสดงผลการบันทึกการลางาน



ภาพที่ 3-12 Data Flow Diagram ระบบจัดการการเข้างาน Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

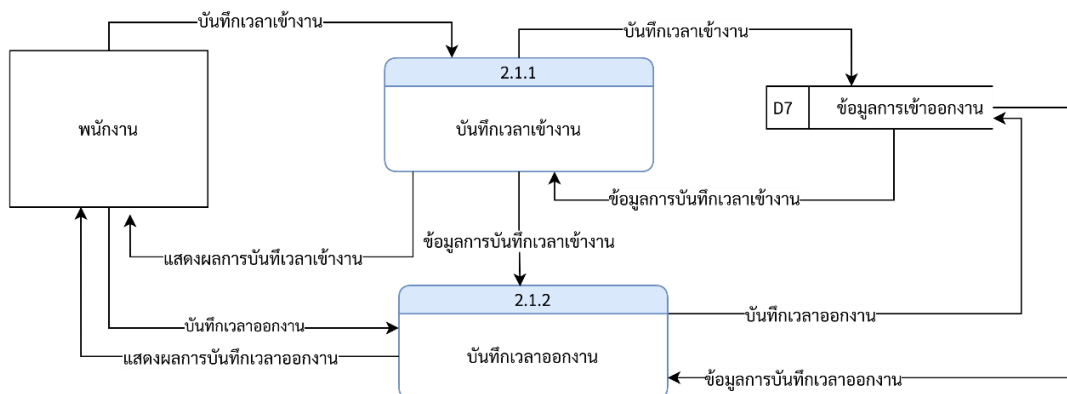
หมายเลข 3. ข้อมูลฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเลข 4. แสดงผลการสรุปรายงานการลงเวลาประจำเดือน

3.1.3.10 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการการเข้างาน

1) Process การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ประกอบด้วย

- ก) บันทึกเวลาเข้างาน
- ข) บันทึกเวลาออกงาน

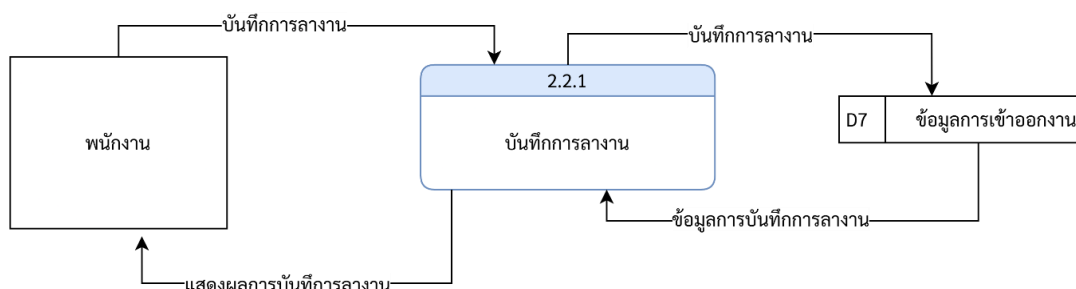


ภาพที่ 3-13 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน (พนักงาน)

3.1.3.11 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการการเข้างาน

1) Process การบันทึกการลางาน ประกอบด้วย

ก) บันทึกการลางาน

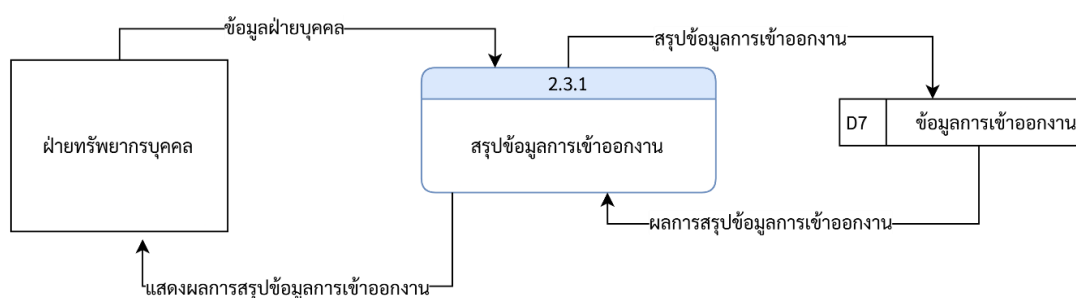


ภาพที่ 3-14 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกการลางาน (พนักงาน)

3.1.3.12 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการการเข้างาน

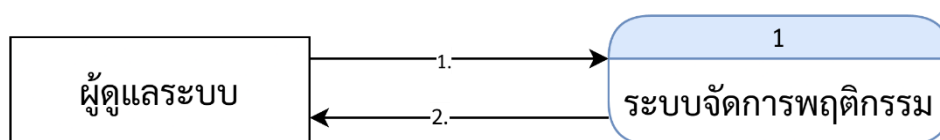
1) Process การสรุปรายงานการลงเวลาประจำเดือน ประกอบด้วย

ก) บันทึกการลา



ภาพที่ 3-15 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสรุปรายงานการลงเวลาประจำเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

3) Process 3 ระบบจัดการพฤติกรรม

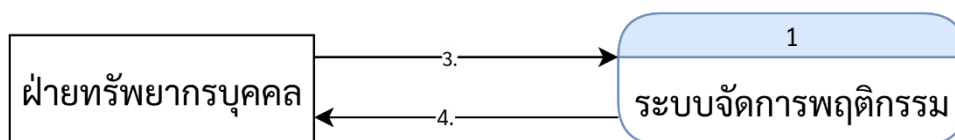


ภาพที่ 3-16 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)

หมายเลข 1. เพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทของพฤติกรรม

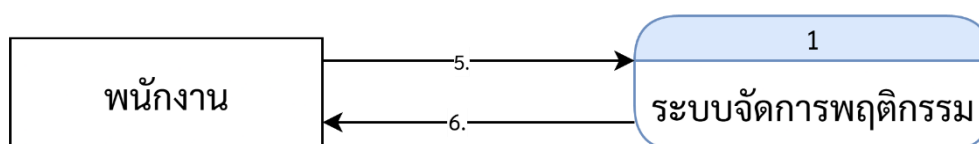
เพิ่ม ลบ แก้ไข การหักคะแนนความประพฤติ

หมายเลข 2. แสดงข้อมูลประเภทพฤติกรรม
แสดงข้อมูลการหักคะแนนพฤติกรรม



ภาพที่ 3-17 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

หมายเลข 3. เพิ่ม ลบ แก้ไข การหักคะแนนความประพฤติ
หมายเลข 4. แสดงข้อมูลการหักคะแนนความประพฤติ



ภาพที่ 3-18 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (พนักงาน)

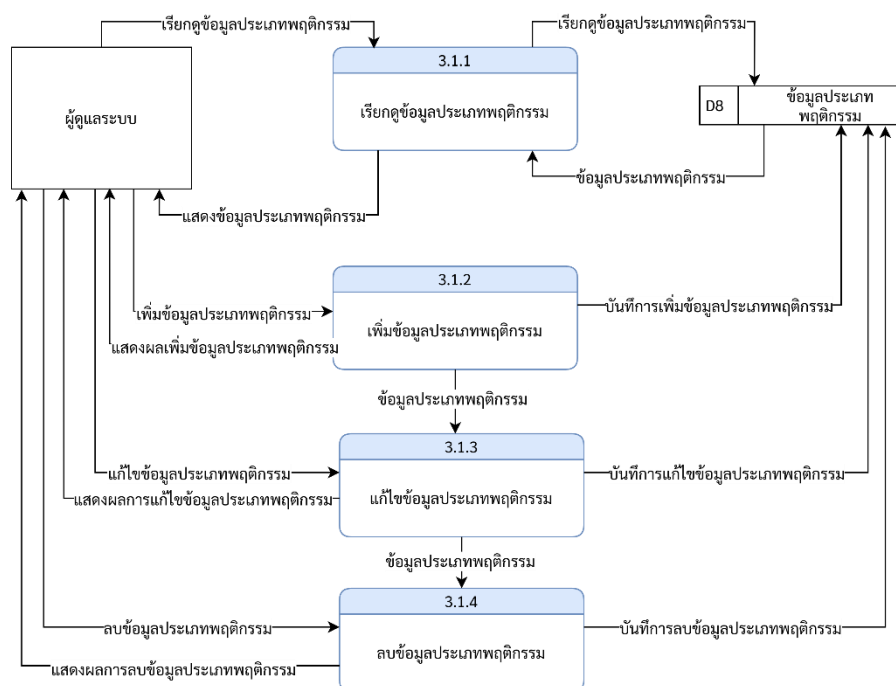
หมายเลข 5. ข้อมูลพนักงาน
หมายเลข 4. แสดงข้อมูลการถูกหักคะแนนความประพฤติ
แสดงข้อมูลประวัติการถูกหักคะแนนความประพฤติ

3.1.3.13 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการพฤติกรรม

1) Process การกำหนดประเภทและเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม

ประกอบด้วย

- ก) เรียกดูข้อมูลประเภทพฤติกรรม
- ข) เพิ่มข้อมูลประเภทพฤติกรรม
- ค) แก้ไขข้อมูลประเภทพฤติกรรม
- ง) ลบข้อมูลประเภทพฤติกรรม



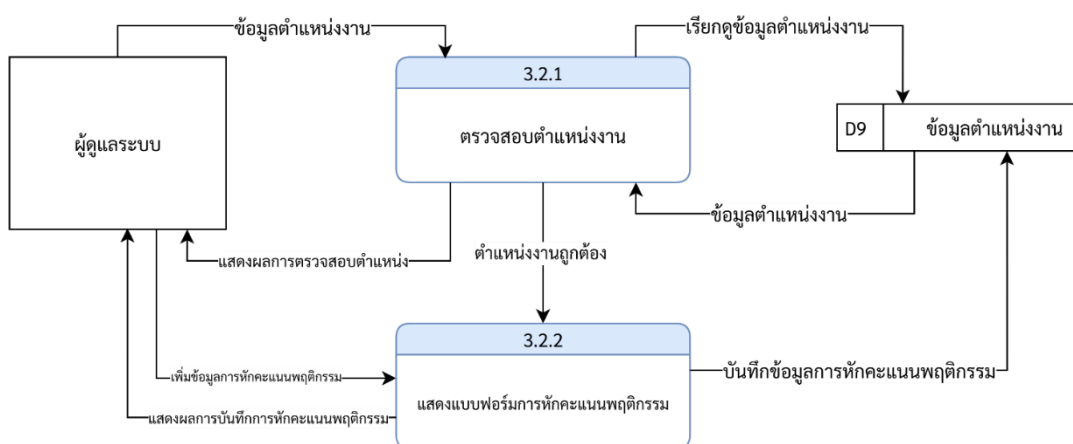
ภาพที่ 3-19 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การกำหนดประเภทและเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (ผู้ดูแลระบบ)

3.1.3.14 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการพฤติกรรม

1) Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ ประกอบด้วย

ก) ตรวจสอบตำแหน่งงาน

ข) แสดงแบบฟอร์มการหักคะแนนพฤติกรรม



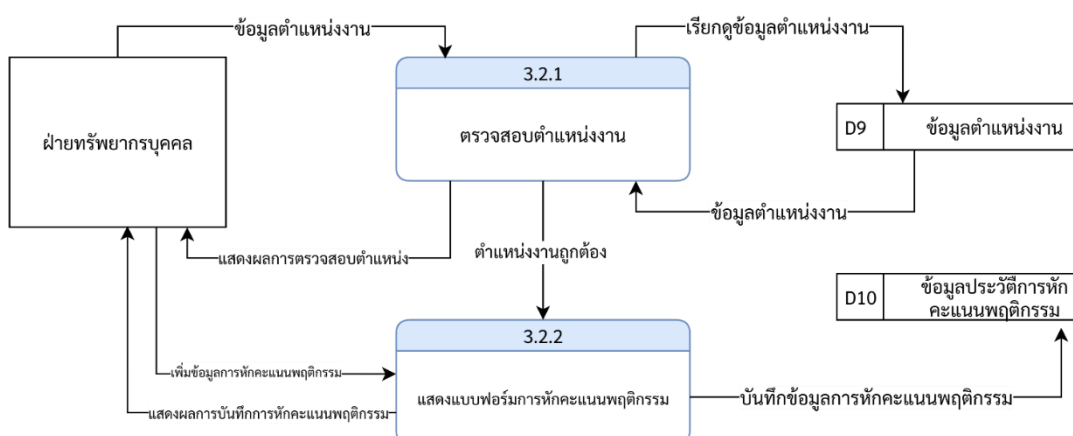
ภาพที่ 3-20 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (ผู้ดูแลระบบ)

3.1.3.15 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการพฤติกรรม

1) Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ ประกอบด้วย

ก) ตรวจสอบตำแหน่งงาน

ข) แสดงแบบฟอร์มการหักคะแนนพฤติกรรม



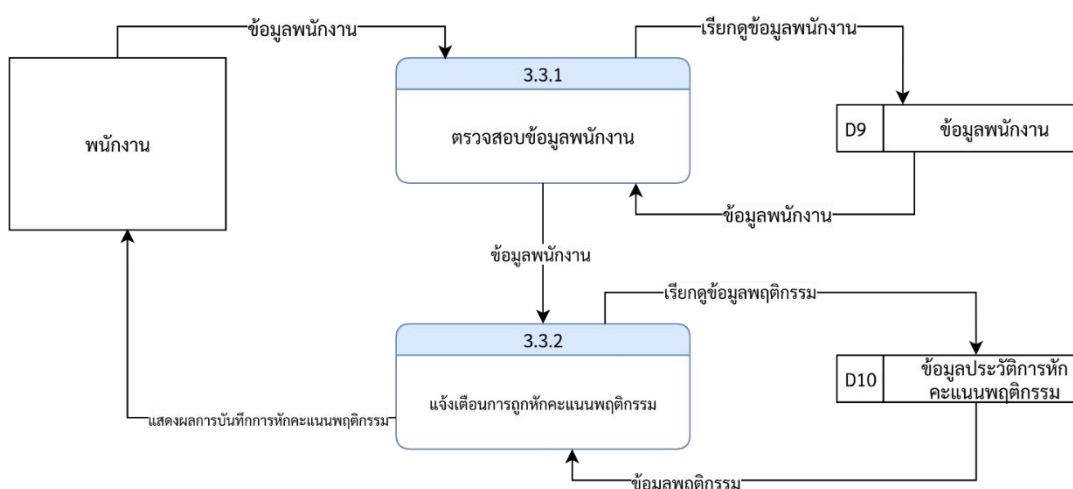
ภาพที่ 3-21 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

3.1.3.16 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการพฤติกรรม

1) Process การแจ้งเตือนบุคลากรเมื่อถูกหักคะแนน ประกอบด้วย

ก) ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน

ข) แจ้งเตือนการหักคะแนนพฤติกรรม



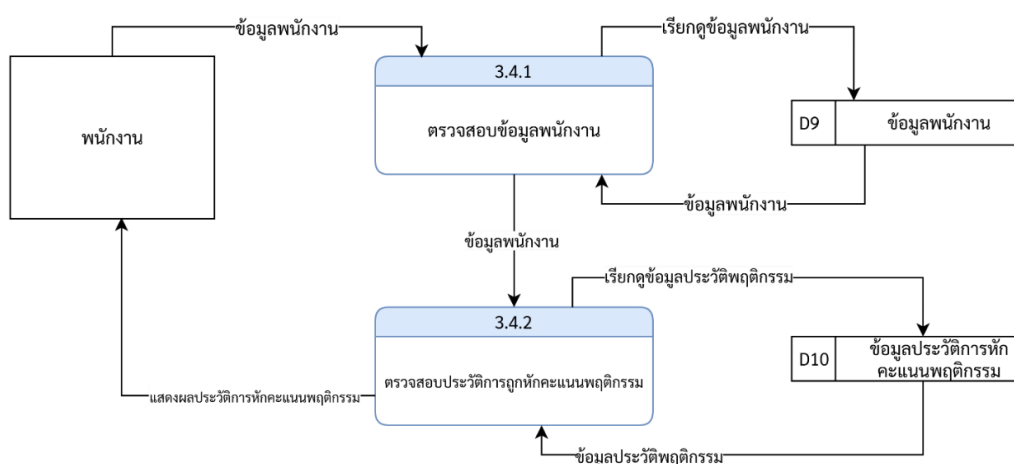
ภาพที่ 3-22 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนบุคลากรเมื่อถูกหักคะแนน (พนักงาน)

3.1.3.17 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการพฤติกรรม

1) Process การตรวจสอบประวัติและคะแนนเสียสะสมส่วนตัว ประกอบด้วย

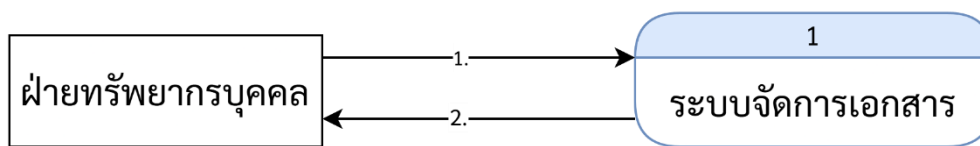
ก) ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน

ข) ตรวจสอบประวัติการถูกหักคะแนนพฤติกรรม



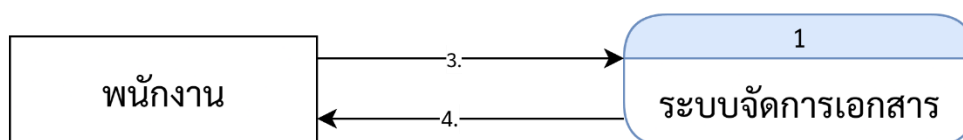
ภาพที่ 3-23 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การตรวจสอบประวัติและคะแนนเสียสะสมส่วนตัว (พนักงาน)

4) Process 4 ระบบจัดการเอกสาร



ภาพที่ 3-24 Data Flow Diagram ระบบจัดการเอกสาร Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

- หมายเลข 1. เพิ่ม ลบ แก้ไข เอกสารเงินเดือน
 เพิ่ม ลบ แก้ไข หนังสือรับรองการหักภาษี
 เพิ่ม ลบ แก้ไข เอกสารสัญญาจ้าง
- หมายเลข 2. แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เอกสารเงินเดือน
 แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข หนังสือรับรองการหักภาษี
 แสดงผลการ เพิ่ม ลบ แก้ไข เอกสารสัญญาจ้าง



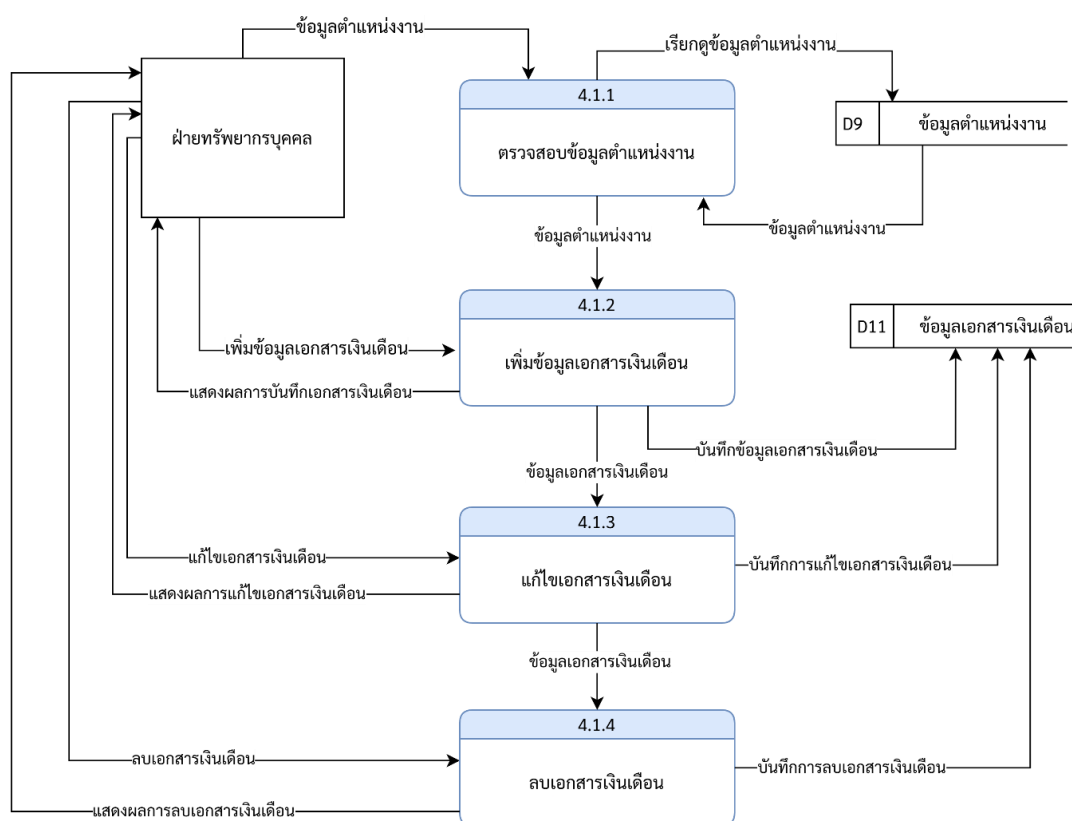
ภาพที่ 3-25 Data Flow Diagram ระบบจัดการเอกสาร Level 1 (พนักงาน)

- หมายเลข 3. ดาวน์โหลดเอกสารเงินเดือน
 ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี
 ตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการโอนเงินผ่านภาพอัตโนมัติ
- หมายเลข 4. แสดงข้อมูลเอกสารเงินเดือน
 แสดงข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
 แสดงผลการตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการโอนเงิน

3.1.3.18 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการเอกสาร

1) Process การจัดการเอกสารเงินเดือน ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน
- ข) เพิ่มข้อมูลเอกสารเงินเดือน
- ค) แก้ไขเอกสารเงินเดือน
- ง) ลบเอกสารเงินเดือน

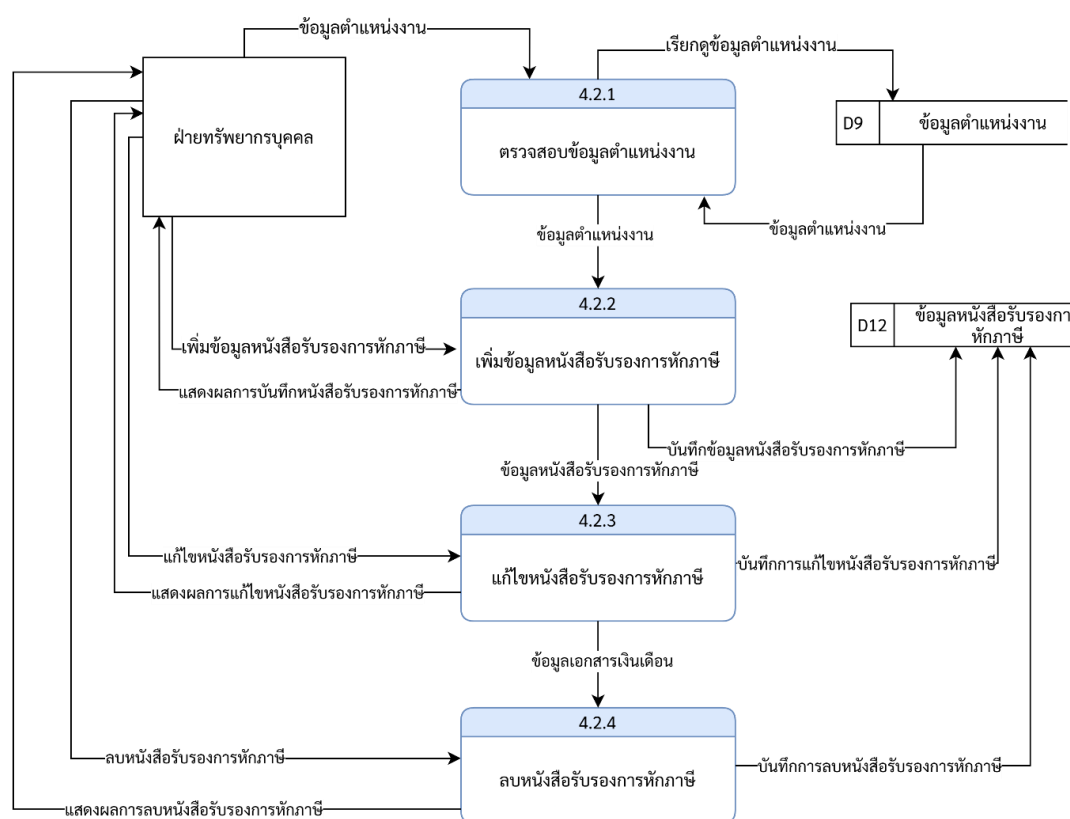


ภาพที่ 3-26 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการเอกสารเงินเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

3.1.3.19 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการเอกสาร

1) Process การจัดการหนังสือรับรองการหักภาษี ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน
- ข) เพิ่มข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
- ค) แก้ไขหนังสือรับรองการหักภาษี
- ง) ลบหนังสือรับรองการหักภาษี

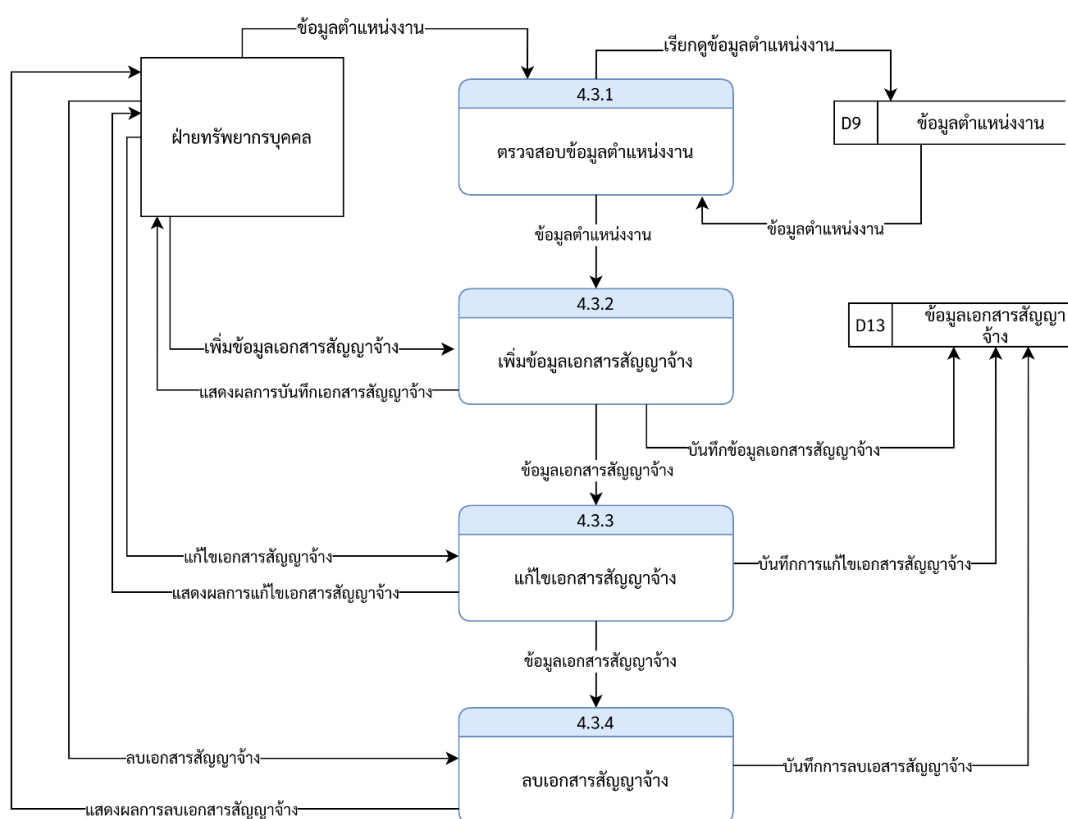


ภาพที่ 3-27 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการหนังสือรับรองการหักภาษี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

3.1.3.20 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการเอกสาร

1) Process การจัดการเอกสารสัญญาจ้าง ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน
- ข) เพิ่มข้อมูลเอกสารสัญญาจ้าง
- ค) แก้ไขเอกสารสัญญาจ้าง
- ง) ลบเอกสารสัญญาจ้าง

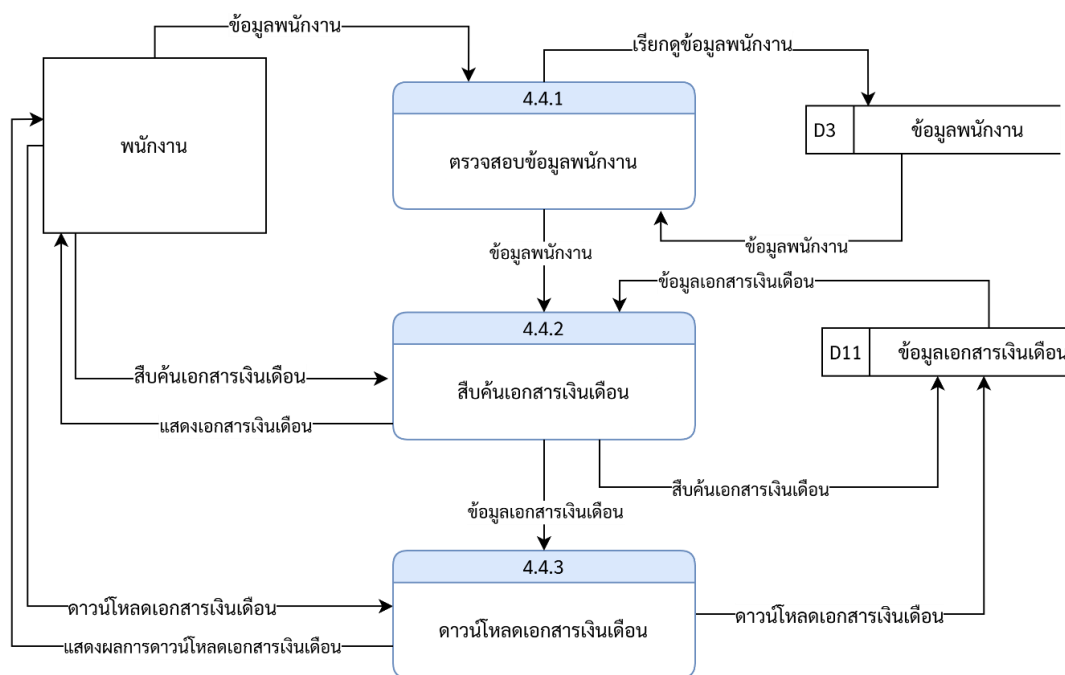


ภาพที่ 3-28 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการเอกสารสัญญาจ้าง
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

3.1.3.21 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการเอกสาร

1) Process การดาวน์โหลดเอกสารเงินเดือน ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน
- ข) สืบค้นเอกสารเงินเดือน
- ค) ดาวน์โหลดเอกสารเงินเดือน

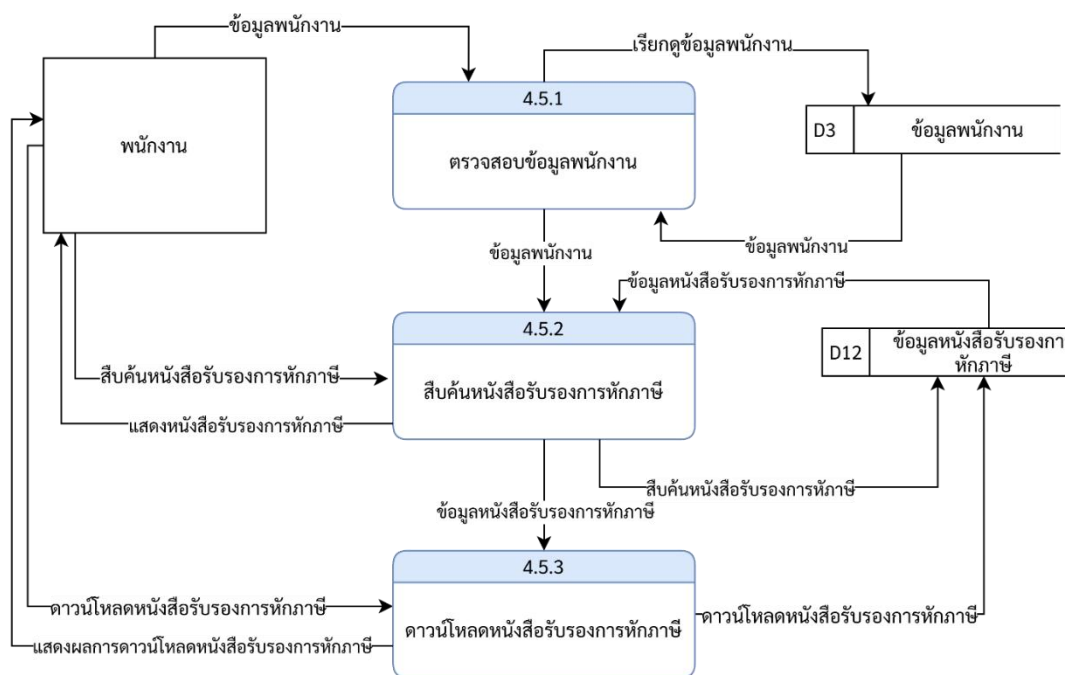


ภาพที่ 3-29 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การดาวน์โหลดเอกสารเงินเดือน
(พนักงาน)

3.1.3.22 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการเอกสาร

1) Process การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน
- ข) สืบค้นหนังสือรับรองการหักภาษี
- ค) ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี

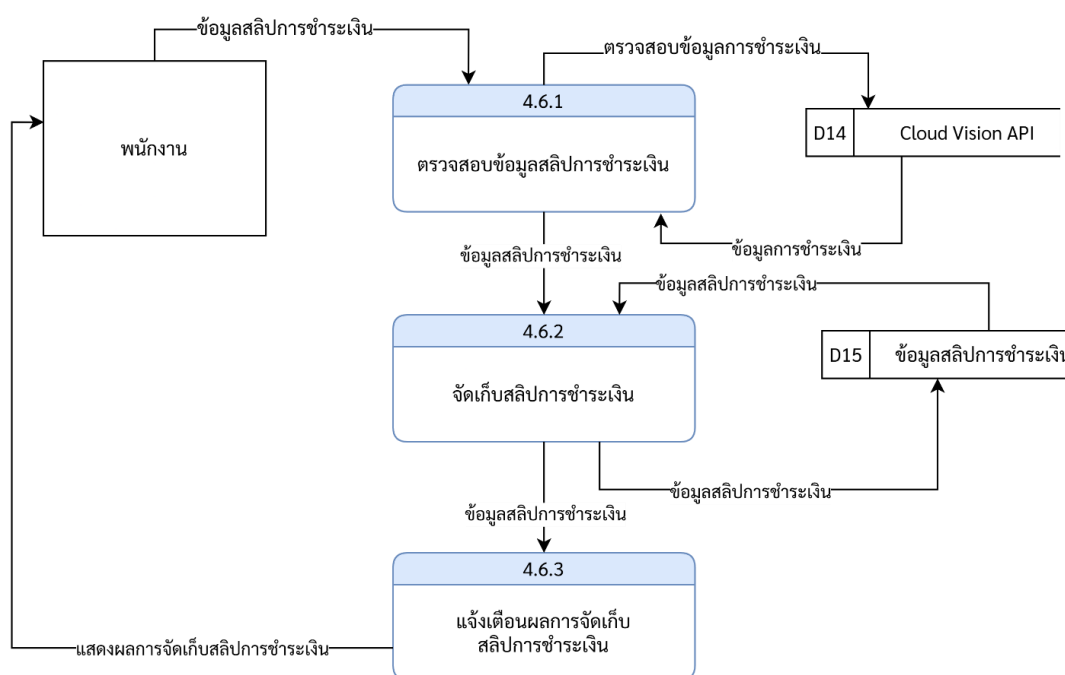


ภาพที่ 3-30 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี (พนักงาน)

3.1.3.23 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการเอกสาร

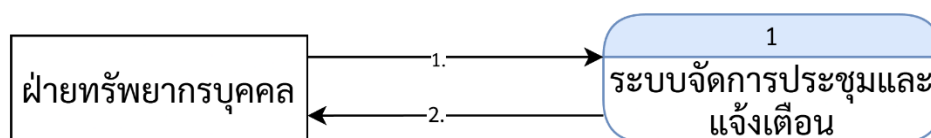
1) Process การตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการโอนเงินผ่านภาพอัตโนมัติ ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
- ข) จัดเก็บสลิปการชำระเงิน
- ค) แจ้งเตือนผลการจัดเก็บสลิปการชำระเงิน



ภาพที่ 3-31 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการโอนเงินผ่านภาพอัตโนมัติ (พนักงาน)

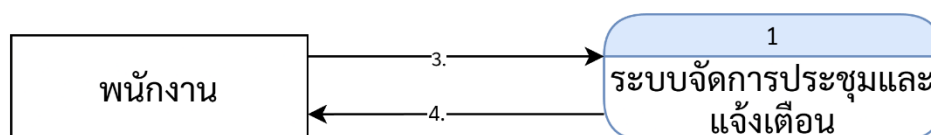
5) Process 5 ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน



ภาพที่ 3-32 Data Flow Diagram ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

หมายเลข 1. เพิ่มนัดหมายการประชุม
เพิ่มการประชาสัมพันธ์

หมายเลข 2. แสดงผลการเพิ่มนัดหมายการประชุม
แสดงผลการเพิ่มประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 3-33 Data Flow Diagram ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน Level 1 (พนักงาน)

หมายเลข 1. ข้อมูลพนักงาน

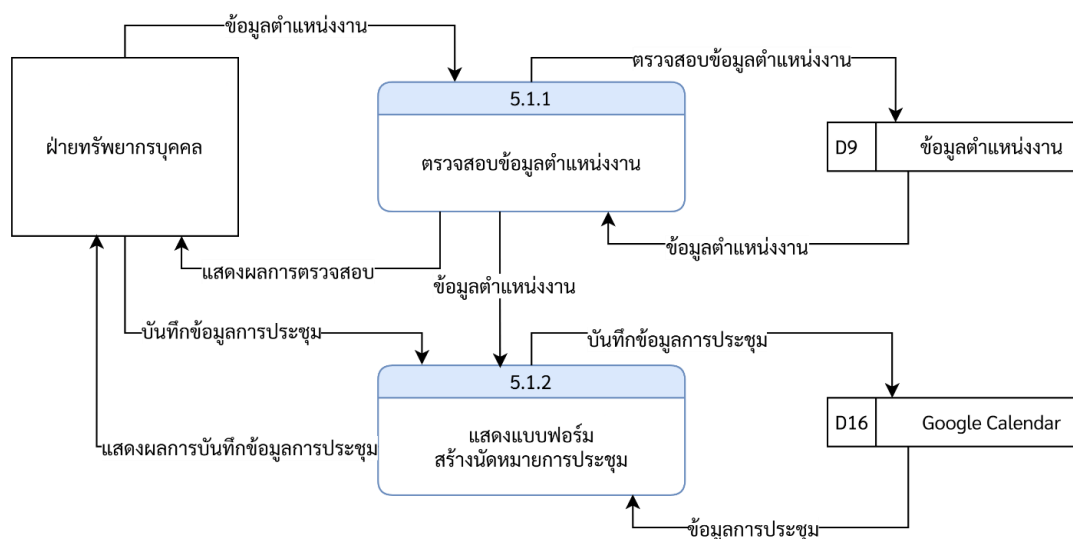
หมายเลข 2. แจ้งเตือนข้อความวันเกิด
แจ้งเตือนข่าวสารประชาสัมพันธ์

3.1.3.24 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน

1) Process การสร้างนัดหมายการประชุม ประกอบด้วย

ก) ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน

ข) แสดงแบบฟอร์มสร้างนัดหมายการประชุม

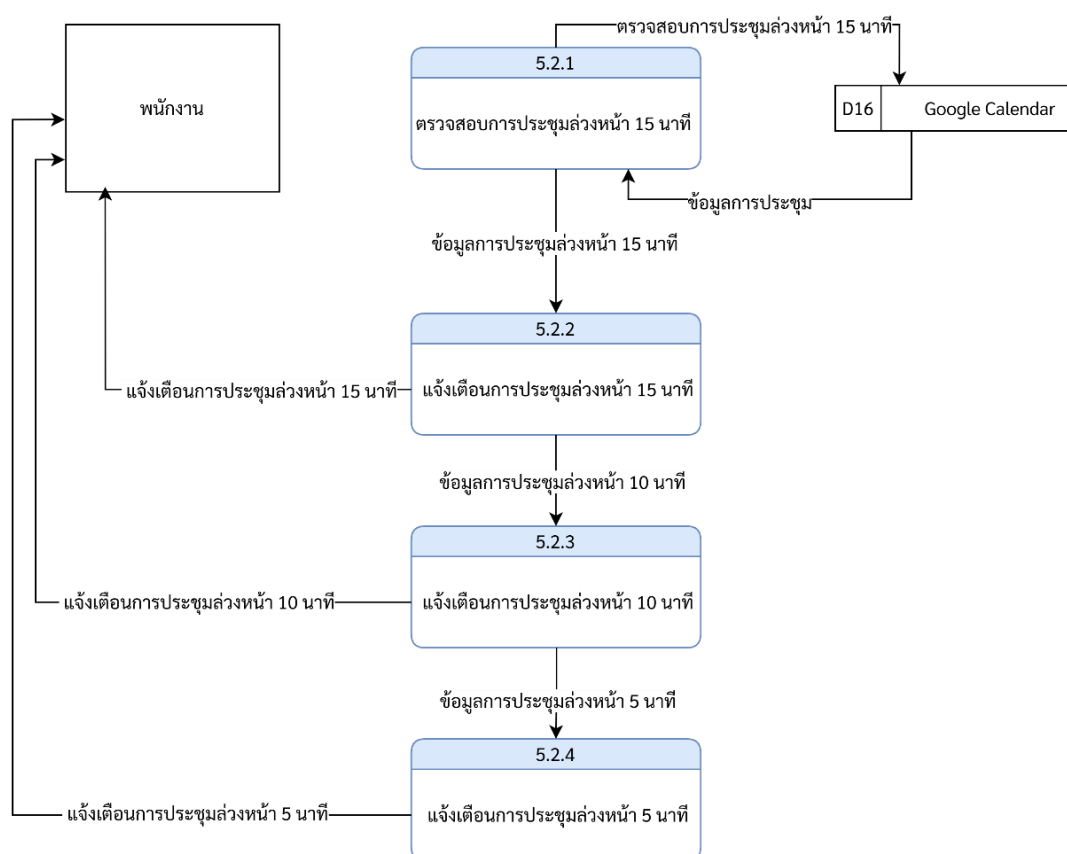


ภาพที่ 3-34 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสร้างนัดหมายการประชุม (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

3.1.3.25 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน

1) Process การแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้า ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบการประชุมล่วงหน้า 15 นาที
- ข) แจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้า 15 นาที
- ค) แจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้า 10 นาที
- ง) แจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้า 5 นาที

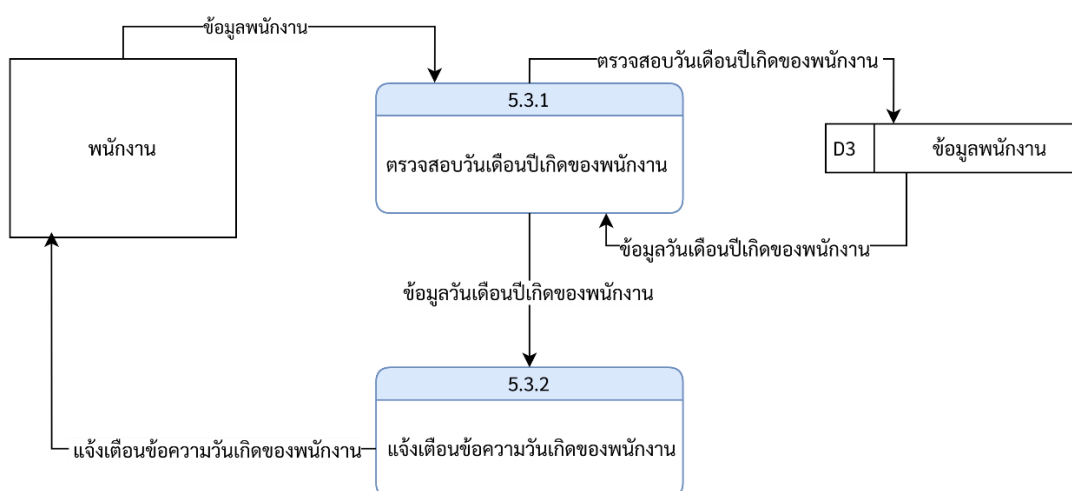


ภาพที่ 3-35 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้า (พนักงาน)

3.1.3.26 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน

1) Process การแจ้งเตือนวาระสำคัญ (เช่น วันเกิด) ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของพนักงาน
- ข) แจ้งเตือนข้อความวันเกิดของพนักงาน

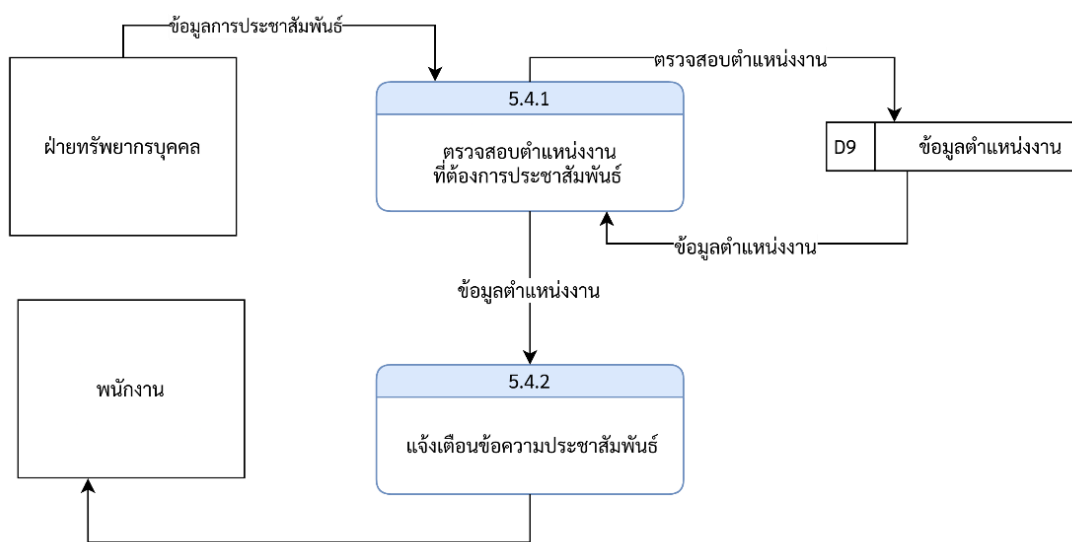


ภาพที่ 3-36 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนวาระสำคัญ (เช่น วันเกิด) (พนักงาน)

3.1.3.27 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน

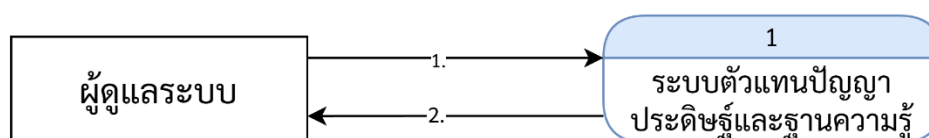
1) Process การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามแผนก/ตำแหน่ง ประกอบด้วย

- ก) ตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการประชาสัมพันธ์
- ข) แจ้งเตือนข้อความประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 3-37 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามแผนก/ตำแหน่ง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

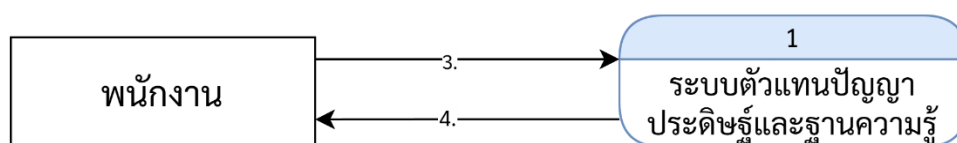
6) Process 6 ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้



ภาพที่ 3-38 Data Flow Diagram ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้ Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)

หมายเลข 1. เพิ่มข้อมูลเอกสารองค์กร

หมายเลข 2. แสดงผลการเพิ่มเอกสารองค์กร



ภาพที่ 3-39 Data Flow Diagram ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้ Level 1 (พนักงาน)

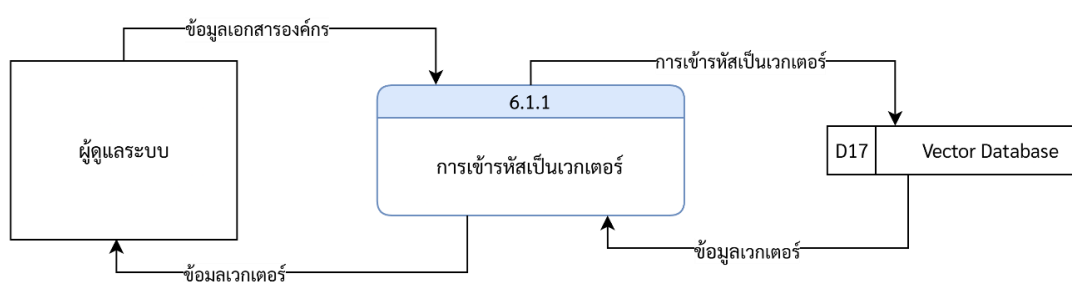
หมายเลข 1. สืบค้นข้อมูลองค์กร

หมายเลข 2. แสดงผลการสืบค้นข้อมูลองค์กร

3.1.3.28 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้

1) Process การจัดการฐานข้อมูลองค์กร ประกอบด้วย

ก) การเข้ารหัสเวกเตอร์

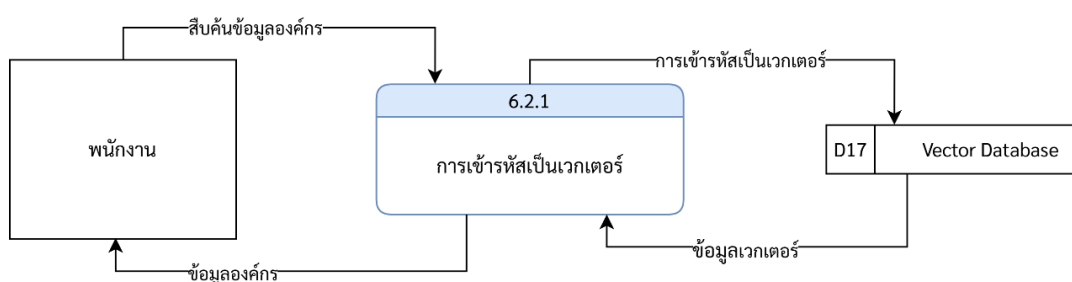


ภาพที่ 3-40 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการฐานข้อมูลองค์กร (ผู้ดูแลระบบ)

3.1.3.29 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้

1) Process การสืบค้นข้อมูลองค์กร ประกอบด้วย

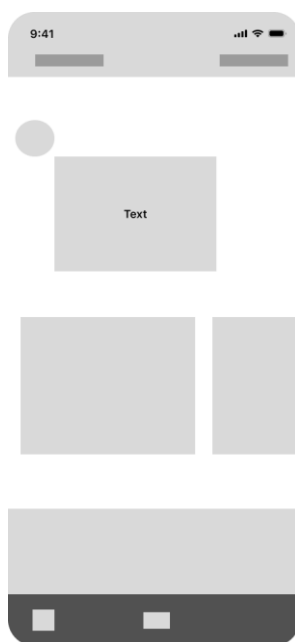
ก) การเข้ารหัสเวกเตอร์



ภาพที่ 3-41 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสืบค้นข้อมูลองค์กร (พนักงาน)

3.1.4 การออกแบบระบบ (Design)

3.1.4.1 การออกแบบหน้าจอการใช้งานระบบ



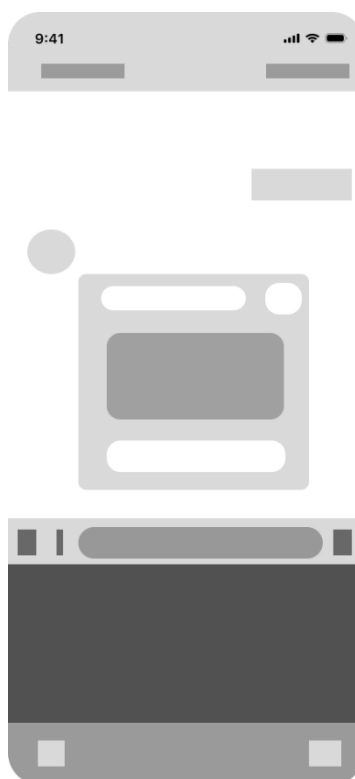
ภาพที่ 3-42 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแสดงหน้าแรกตอนเข้าใช้งาน



ภาพที่ 3-43 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการยืนยันตัวตน



ภาพที่ 3-44 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแชท



ภาพที่ 3-45 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการตอบกลับแบบ Flex message

เข้าสู่ระบบ

เบอร์โทรศัพท์

รหัสผู้ใช้งาน

ตกลง

ภาพที่ 3-46 ภาพแสดงหน้าจอส่วนเข้าสู่ระบบ

จัดการผู้ใช้งาน
ระบบจัดการผู้ใช้งาน

จัดการผู้ใช้งาน
แผนก และ ตำแหน่ง
ข้อมูลตลาดของระบบ

เพิ่มผู้ใช้งาน

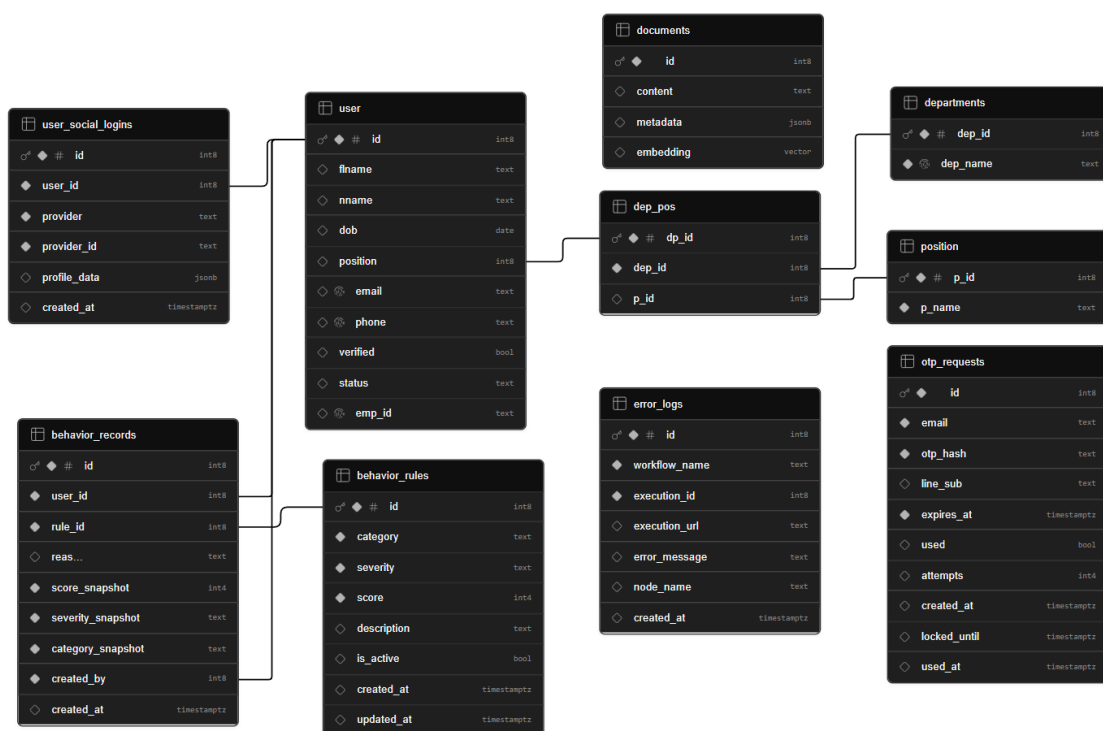
พนักงานทั้งหมด
8

ค้นหา

ID	ชื่อ - นามสกุล	ชื่อเล่น	วันเกิด	ตำแหน่ง	อีเมล	เบอร์โทร
2	สมหญิง ใจงาม	หญิง	08/08/1998	1	somyang@gmail.com	0903049500 : ๒๕
1	สมชาย ใจดี	สมชาย	09/09/1994	1	somsai@gmail.com	0904948429 : ๒๕

ภาพที่ 3-47 ภาพแสดงหน้าจอส่วนจัดการผู้ใช้งาน

3.1.4.2 การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Database Design) ซึ่ง ส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล () เริ่มต้นด้วยการกำหนด โครงสร้างทางกายภาพให้ตาราง ซึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ที่ได้จากแปลง Entity และ Relation



ภาพที่ 3-48 โครงสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

ตารางที่ 3-1 ตารางผู้ใช้ (user)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	id	int	รหัสผู้ใช้	PK
2	fname	text	ชื่อนามสกุล	
3	nname	text	ชื่อเล่น	
4	dob	date	วัน เดือน ปีเกิด	
5	position	int	ตำแหน่งงาน	FK
6	email	text	อีเมล	
7	phone	text	เบอร์โทรศัพท์	
8	verified	bool	สถานะการยืนยันตัวตน	
9	status	text	สถานะของพนักงาน	
10	emp_id	text	รหัสพนักงาน	

ตารางที่ 3-2 ตารางโซเชียลล็อกอิน (user_social_logins)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	id	int	รหัสโซเชียลล็อกอิน	PK
2	user_id	int	รหัสผู้ใช้	FK
3	provider	text	ผู้ให้บริการ	
4	provider_id	text	รหัสผู้ให้บริการ	
5	profile_data	jsonb	รูปโปรไฟล์	
6	created_at	timestampz	เวลาที่สร้าง	

ตารางที่ 3-3 ตารางตำแหน่ง (position)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	p_id	int	รหัสตำแหน่ง	PK
2	p_name	text	ชื่อตำแหน่ง	

ตารางที่ 3-4 ตารางแผนก (departments)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	dep_id	int	รหัสตำแหน่ง	PK
2	dep_name	text	ชื่อตำแหน่ง	

ตารางที่ 3-5 ตารางแผนกกับตำแหน่ง (dep_pos)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	dp_id	int	รหัสแผนกกับตำแหน่ง	PK
2	dep_id	int	รหัสแผนก	FK
3	p_id	int	รหัสตำแหน่ง	FK

ตารางที่ 3-6 ตารางการหักคะแนนพฤติกรรม (behavior_records)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	id	int	รหัสการหักคะแนนฯ	PK
2	user_id	int	รหัสผู้ใช้	FK
3	rule_id	int	รหัสเกณฑ์ความประพฤติ	FK
4	reason	text	เหตุผล	
5	score_snapshot	int	คะแนน	

ตารางที่ 3-6 ตารางการหักคะแนนพฤติกรรม (behavior_records) (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
6	category_snapshot	text	หมวดหมู่	
7	created_by	int	ผู้หักคะแนน	
8	created_at	timestampz	วันที่สร้าง	

ตารางที่ 3-7 ตารางเกณฑ์ความประพฤติ (behavior_rules)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	id	int	รหัสเกณฑ์ความประพฤติ	PK
2	category	int	หมวดหมู่	
3	severity	text	ระดับความรุนแรง	
4	score	Int	คะแนน	
5	description	text	คำอธิบาย	
6	is_active	bool	สถานะ	
7	created_at	timestampz	วันที่สร้าง	
8	updated_at	timestampz	วันที่อัปเดต	

ตารางที่ 3-8 ตารางคำขอรหัสโอทีพี (otp_requests)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	id	int	รหัสคำขอโอทีพี	PK
2	email	text	อีเมล	
3	otp_hash	text	รหัสโอทีพี	
4	line_sub	text	รหัสไลน์	
5	expires_at	timestampz	วันที่หมดอายุ	
6	used	bool	สถานะการใช้งาน	
7	attempts	int	จำนวนการใช้	
8	created_at	timestampz	วันที่สร้าง	
9	locked_until	timestampz	เวลาที่ล็อกจนถึง	
10	used_at	timestampz	เวลาที่ใช้	

ตารางที่ 3-9 ตารางบันทึกข้อผิดพลาด (error_logs)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	id	int	รหัสบันทึกข้อผิดพลาด	PK
2	workflow_name	text	ชื่อเวิร์กโฟลว์	
3	execution_id	int	รหัสการทำงาน	
4	error_message	text	ข้อความผิดพลาด	
5	node_name	text	ชื่อจุดที่เกิดข้อผิดพลาด	
6	created_at	timestampz	วันที่สร้าง	

ตารางที่ 3-10 ตารางข้อมูลองค์กร (documents)

ลำดับ	ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	หมายเหตุ
1	id	int	รหัสเอกสาร	PK
2	content	text	เนื้อหาเอกสาร	
3	metadata	jsonb	ข้อมูลเพิ่มเติม	
4	embedding	vector	เวกเตอร์สำหรับค้นหา	

3.1.5 การสร้างระบบหรือการพัฒนาระบบ (Construction)

เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลจากการออกแบบมาทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ไปตามคุณลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทำการทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ ดังนี้

3.1.5.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototyping)

เป็นขั้นตอนที่นำเอาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาเป็นต้นแบบของระบบงานภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น เช่น ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย ระบบจัดการเว็บไซต์ โปรแกรมพัฒนาระบบเว็บไซต์ ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

3.1.5.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบอย่างเต็มระบบ

ภายหลังการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบและผ่านการทดลองใช้เบื้องต้น จึงดำเนินการพัฒนาอย่างเต็มระบบตามข้อกำหนดความต้องการที่ได้วางแผนและวิเคราะห์ระบบมาแล้วโดยการศึกษาโครงสร้าง รูปแบบการเขียนโปรแกรม ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ และตรวจสอบการทำงานของระบบตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์แบบทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.1.5.3 การทดสอบ (Testing)

หลังเสร็จสิ้นการพัฒนาระบบ จึงนำไปทดลองใช้โดยการทดสอบการทำงานเบื้องต้น และหาข้อผิดพลาดของระบบงานก่อนนำไปใช้งานจริงด้วยตัวผู้จัดทำเอง

3.1.6 การติดตั้งและการนำระบบไปใช้งาน (Implementation)

ผู้จัดทำได้ทำการติดตั้งระบบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ทดสอบการทำงาน ก่อนนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบ

3.1.7 การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)

การบำรุงรักษาเป็นการจัดระบบอีกริธีหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างปกติ โดยตัวระบบมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ผู้พัฒนาได้พัฒนาไว้ จะต้องมีการบำรุงรักษา ซึ่งมีหลายลักษณะคือ

3.1.7.1 ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ

3.1.7.2 การบำรุงรักษาและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการออกแบบระบบ

3.1.7.3 การบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบโดยสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3.2 ระยะที่ 2 หาประสิทธิภาพของระบบการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

เมื่อได้ผลการพัฒนามาจากระยะที่ 1 ในขั้นตอนระยะที่ 2 จะเป็นการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.2.1 สร้างแบบสอบถามหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.2.2 นำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 3 คน

3.2.3 รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินประสิทธิภาพระบบ และวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบ ตามมาตราส่วนค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดของลิเคิร์ต (Likert) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้

3.2.2.1 5 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2.2.2 4 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

3.2.2.3 3 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

3.2.2.4 2 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย

3.2.2.5 1 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

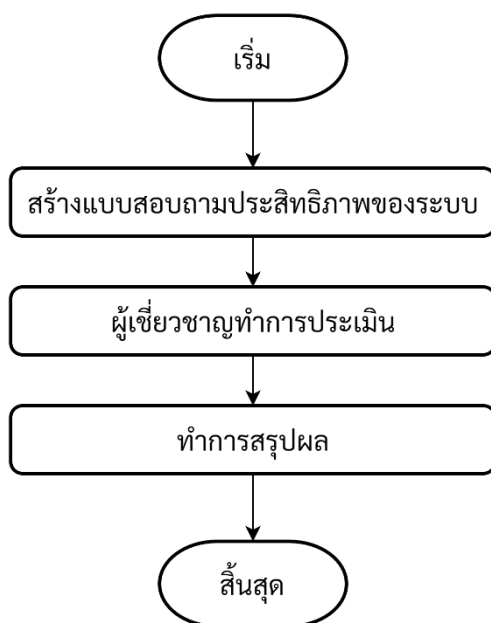
3.2.2.6 4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2.2.7 3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

3.2.2.8 2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

3.2.2.9 1.51 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย

3.2.2.10 1.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด



ภาพที่ 3-49 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 2

3.2.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2

การวิเคราะห์การประเมินรับรองความเหมาะสมการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การพิจารณาค่าของความคิดเห็นจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย

การหาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้แก่

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ	$\bar{X}$	แทน	ค่าคะแนนเฉลี่ย
	$\sum x$	แทน	ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
	n	แทน	จำนวนข้อมูล

การหาค่าสถิติพื้นฐาน

สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ในแบบสอบถามส่วนที่ 2

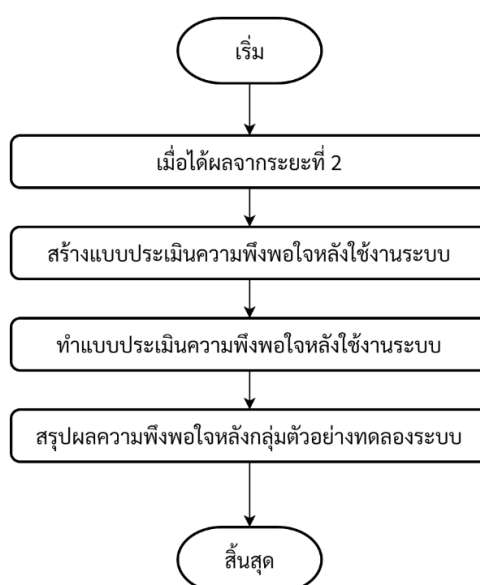
สูตร	S.D.	=	$\frac{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2}}{n(n-1)}$
เมื่อ	S.D.	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	X	แทน	คะแนนแต่ละในกลุ่มตัวอย่าง
	$n - 1$	แทน	จำนวนตัวแปรอิสระ
	n	แทน	ขนาดของตัวอย่าง
	$(\sum x)^2$	แทน	ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
	$\sum x^2$	แทน	ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง

สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.3 ระยะที่ 3 หาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ขั้นตอนในระยะที่ 3 ดำเนินการให้ผู้ทดลองระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ประเมินความพึงพอใจหลังทดลองระบบ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

- 3.3.1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ
- 3.3.3 กลุ่มตัวอย่างทำการทดลองระบบ
- 3.3.4 กลุ่มตัวอย่างทดลองระบบทำการประเมินความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ
- 3.3.5 สรุปผลความพึงพอใจหลังกลุ่มตัวอย่างทดลองระบบ



ภาพที่ 3-50 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 3

3.3.6 รูปแบบการประเมินความพึงพอใจของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ และวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพระบบ ตามมาตราส่วน ค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดของลิเคิร์ต (Likert) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้

3.3.6.1 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3.6.2 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3.3.6.3 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

3.3.6.4 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

3.3.6.5 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

กำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.6.6 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3.6.7 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3.3.6.8 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

3.3.6.9 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

3.3.6.10 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

การหาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามส่วนที่

1

ได้แก่

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนน

n แทน จำนวนข้อมูล

การหาค่าสถิติพื้นฐาน

สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อใช้แปลงความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ในแบบสอบถามส่วนที่ 2

สูตร	S.D.	=	$\frac{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2}}{n(n-1)}$
เมื่อ	S.D.	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	X	แทน	คะแนนแต่ละในกลุ่มตัวอย่าง
	$n - 1$	แทน	จำนวนตัวแปรอิสระ
	n	แทน	ขนาดของตัวอย่าง
	$(\sum x)^2$	แทน	ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
	$\sum x^2$	แทน	ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง

สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน